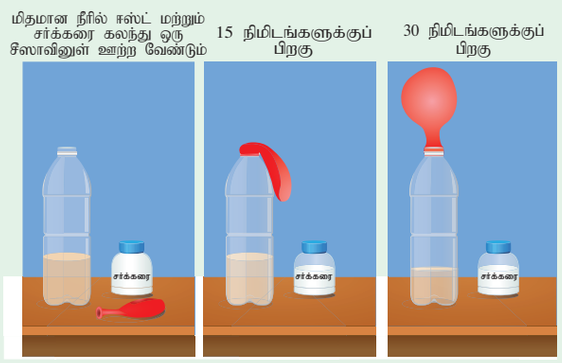
செயல்பாடு

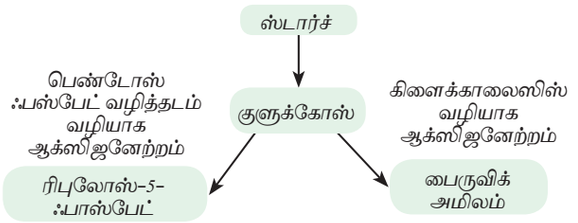
சீஸாவில் மிதமான சூடான தண்ணீரை நிரப்பி அதனுள் ரொட்டி ஈஸ்ட்டுடன் சர்க்கரையைக் கலந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். சில மணி நேரத்திற்குப் பிறகு நீர்குமிழிகள் ஈஸ்ட் செயல்பாட்டினால் CO_2 வாக உருவாகிறது. பலூனை எடுத்துச் சீஸாவின் வாயில் பொருத்த வேண்டும். 30 நிமிடத்திற்குப் பிறகு பலூன் நேராக நிற்பதைக் காணமுடிகிறது. (படம் 14.14)

பலூன் ஏன் நேராக நிற்கிறது?



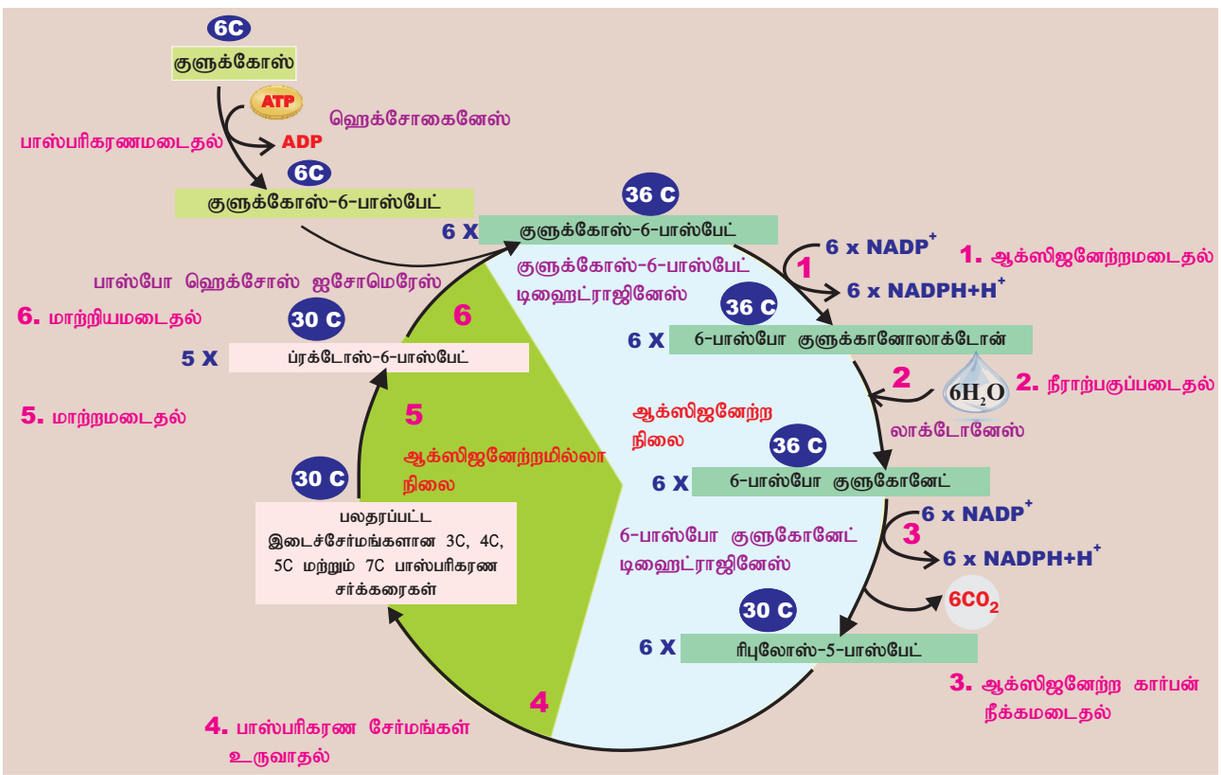
படம் 14.14 காற்று பலூன் செயல்பாடு

ஹெக்சோஸ் மானோ ஃபாஸ்பேட் ஷண்ட் (Hexose Mono phosphate Shunt-(HMP Shunt)) அல்லது நேரடி ஆக்ஸிஜனேற்ற வழித்தடம் எனவும் அழைக்கப்படும்.



படம் 14.15 HMP ஷண்ட் மற்றும் கிளைக்காலைசிஸ் வழித்தடத்தில் குளுக்கோஸின் பாதை

இதில் இரண்டு நிலைகள் காணப்படுகிறது. ஆக்சிஜனேற்ற நிலை மற்றும் ஆக்சிஜனேற்றமில்லா நிலை. ஆக்சிஜனேற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆறு மூலக்கூறுகளான ஆறு கார்பன் கொண்ட குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட் ஆனது ரிபுலோஸ்-5-ஃபாஸ்பேட்டாக மாற்றமடையும் போது $6CO_2$ மூலக்கூறுகள் மற்றும் 12 NADPH + H^+ (NADH இல்லை) உருவாக்கப்படுகிறது. பின்பு நடைபெறும் வினைகள் ஆக்ஸிஜனேற்றமில்லா வினையாகும். இதில் ரிபுலோஸ்-5-ஃபாஸ்பேட் மூலக்கூறுகள் பலதரப்பட்ட இடைப்பொருள்களான ரைபோஸ்-5-ஃபாஸ்பேட்(5C). சைலுலோஸ் 5-ஃபாஸ்பேட்(5C), கிளிசரால்டிஹைடு-3-ஃபாஸ்பேட்(3C), செடோஹெப்டுலோஸ்-7-ஃபாஸ்பேட்(7C) மற்றும் எரித்ரோஸ்-4-ஃபாஸ்பேட்(4C) உருவாகிறது. இறுதியாக ஐந்து மூலக்கூறுகளான குளுக்கோஸ்-6-ஃபாஸ்பேட் மீண்டும் இந்த வழித்தடத்தில் உருவாகிறது (படம் 14.16). இதன் ஒட்டுமொத்த வினை பின்வருமாறு:



படம் 14.16 பெண்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடம் அல்லது HMP ஷண்ட்

11th_BIO-BOTANY_CH 14-TM.indd 295 5/18/2020 9:25:29 AM